

Práctico 1: Cuerpos. Números complejos

- Sea $(\mathbb{K}, +, \cdot)$ un cuerpo y sea 0 el elemento neutro de $\mathbb{K}$. Demostrar que:
 - $a \cdot 0 = 0$, para todo $a \in \mathbb{K}$.
 - Si $a, b \in \mathbb{K}$ y $a \cdot b = 0$ entonces $a = 0$ o $b = 0$.
- Sea $(\mathbb{K}, +, \cdot)$ un cuerpo y sean a, b y c elementos de $\mathbb{K}$. Probar que:
 - $-(a \cdot b) = (-a) \cdot b = a \cdot (-b)$.
 - Si $a \neq 0$ y $b \neq 0$ entonces $(a \cdot b)^{-1} = a^{-1} \cdot b^{-1}$.
 - Si $a \neq 0$ y $a \cdot b = a \cdot c$, entonces $b = c$ (propiedad cancelativa).
 - Si $a \neq 0$ entonces para todo $y \in \mathbb{K}$ existe un único $x \in \mathbb{K}$ tal que $a \cdot x = y$.
 - Si existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $a^n = 0$, entonces $a = 0$ (notación: $a^n := a \dots a$, n veces).
- Sea n un número natural, $n \neq 1$. Denotamos por $\mathbb{Z}_n$ al conjunto de clases de números enteros módulo n . Sabemos que existen operaciones $+: \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$, $\cdot: \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$. Probar que $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ es un cuerpo si y solo si n es primo.
- Expresar los siguientes números complejos en la forma $a + ib$. Hallar el módulo y el conjugado de cada uno de ellos y graficarlos.

(a) $(-1 + i)(3 - 2i)$	(c) $1 - \frac{1}{1 + \frac{1}{i}}$	(e) $\frac{4 + 2i}{6} - \frac{4 + 2i}{6i}$
(b) $i^{131} - i^9 + 1$	(d) $\frac{1 + i}{1 + 2i} + \frac{1 - i}{1 - 2i}$	(f) $\frac{3i}{1 - 2i} - \frac{1}{1 + \frac{1}{i}}$
- Simplificar las siguientes expresiones:

(a) $\left(\frac{-3}{\frac{4}{5} + 1}\right)^{-1} \cdot \left(\frac{4}{5} - 1\right) + \frac{1}{3}$	(b) $\frac{a}{2\pi - 6}(\pi - 3)^2 - \frac{2a(\pi^2 - 9)}{\pi - 3}$
---	---
- Demostrar que en $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ se cumple:

(a) $\bar{\bar{z}} = z$	(f) $z^{-1} = \frac{1}{ z ^2} \bar{z}, \forall z \neq 0$
(b) $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$	(g) $ z_1 z_2 = z_1 z_2 $
(c) $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$	(h) $ z \geq \Re(z) $ y $ z \geq \Im(z) $
(d) $ \bar{z} = z $	(i) $z + \bar{z} = 2\Re(z)$
(e) $z\bar{z} = z ^2$	
- Encontrar números reales x e y tales que $3x + 2yi - xi + 5y = 7 + 5i$
- Determinar todos los números complejos z tales que $z + \frac{1}{z}$ es un número real.
- Sean $z = 1 + i$ y $w = \sqrt{2} - i$. Calcular:

(a) $z^{-1}; \frac{1}{w}; \frac{z}{w}; \frac{w}{z}$.	(b) $1 + z + z^2 + z^3 + \dots + z^{2017}$.	(c) $(z(z + w)^2 - iz)/w$.
---	--	-----------------------------
- Sean $a, b \in \mathbb{C}$. Decidir si existe $z \in \mathbb{C}$ tal que:
 - $a \operatorname{Im}(z) = 2$. ¿Es único?
 - $z^2 = b$. ¿Es único? ¿Para qué valores de b resulta z un número real?
 - z es imaginario puro y $z^2 = 4$.
 - z es imaginario puro y $z^2 = -4$.

11. Para cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones:

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ 2x - 2y = 0. \end{cases} \quad \begin{cases} x - 2y = 4 \\ 3x + 4y = 2. \end{cases}$$

(a) Verificar si $(1, 1)$ es una solución y encontrar una solución para cada sistema.

(b) Verificar si dadas dos soluciones (a, b) y (c, d) entonces $(a, b) + (c, d)$ es solución.

12. Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones lineales en $\mathbb{R}$. Comparar con el ejercicio anterior.

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ 2x - 2y = 0. \end{cases} \quad \begin{cases} x - 2y = 4 \\ 3x + 4y = 2. \end{cases}$$

13. Resolver los siguientes sistemas lineales en $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$.

$$\begin{cases} y + z = 0 \\ x + z = 0. \end{cases} \quad \begin{cases} ix + y = 0 \\ 3x + 2iy = 0. \end{cases}$$

Ejercicios adicionales

1. (Desigualdad triangular) Sean w y z números complejos. Probar que

$$|w + z| \leq |w| + |z|,$$

y la igualdad se cumple si y solo si $w = r \cdot z$ para algún número real $r \geq 0$. En general, sean $z_1, z_2, \dots, z_n$ números complejos. Probar que para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$\left| \sum_{k=1}^n z_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |z_k|.$$

2. Sean w y z números complejos. Probar que

$$||w| - |z|| \leq |w - z|$$

3. Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

(a) Si $z \in \mathbb{C}$ tiene módulo 1 entonces $z + z^{-1} \in \mathbb{R}$.

(b) $K = i\mathbb{R} = \{z \in \mathbb{C} : z = it, t \in \mathbb{R}\}$ con las operaciones usuales de $\mathbb{C}$, es un cuerpo.

(c) Si $a \in \mathbb{R}$ entonces el polinomio $x^2 + a^2$ tiene siempre dos raíces complejas distintas.

4. Expresar los siguientes números complejos en la forma $a + ib$. Hallar el módulo, argumento y conjugado de cada uno de ellos y graficarlos.

$$(a) (\cos \theta - i \sin \theta)^{-1}, 0 \leq \theta < 2\pi \quad (b) 3i(1 + i)^4 \quad (c) \frac{1 + i}{1 - i}$$

5. Encontrar todos los $z \in \mathbb{C}$ tales que $z^4 + |z|^2(1 - i) = 0$.

6. Sea $z = 2 + \frac{1}{2}i$, calcular

$$(a) \frac{(z + i)(z - i)}{z^2 + 1}. \quad (b) z - 2 + \frac{1}{z - 2}. \quad (c) \left| \frac{1}{z - i} \right|^2.$$

7. Mostrar que las soluciones de la ecuación $z^4 + (-4 + 2i)z^2 - 1 = 0$ son exactamente $-1 + \sqrt{1 - i}$, $-1 - \sqrt{1 - i}$, $1 + \sqrt{1 - i}$ y $1 - \sqrt{1 - i}$.